LA TEORÍA MÁS PRECISA — Y MÁS EXTRAÑA

Física cuántica

Describe el mundo a su escala más pequeña y funciona asombrosamente bien… aunque un siglo después nadie se pone de acuerdo en qué significa.

A principios del siglo XX la física parecía casi terminada: quedaban, se decía, “un par de detalles” por pulir. Esos detalles tumbaron el edificio entero. En apenas tres décadas, una generación de físicos descubrió que a la escala del átomo las reglas de siempre no valen.

La energía deja de fluir y pasa a ir en *paquetes*. Una misma partícula se comporta como onda o como corpúsculo según cómo la observes. Y lo máximo que puede predecirse sobre un electrón no es dónde estará, sino con qué **probabilidad** aparecerá en cada sitio.

De ese vuelco nació la **mecánica cuántica**, la teoría más exacta jamás comprobada: en algunos casos sus predicciones aciertan más allá de la décima cifra decimal. Sobre ella se sostienen el transistor, el láser, la resonancia magnética y los relojes atómicos que hacen funcionar el GPS.

CRONOLOGÍA ESENCIAL

1900	Planck introduce el “cuanto” para explicar la radiación del calor.
1905	Einstein: la luz también es partícula (el fotón).
1913	Bohr cuantiza el átomo y explica los espectros.
1925–27	Heisenberg, Schrödinger y Born fundan la teoría moderna.
1964	Bell convierte una disputa filosófica en un experimento.

> *Creo que puedo afirmar con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica.*
>
> RICHARD FEYNMAN, 1965

Y, sin embargo, sigue abierta la pregunta de fondo: ¿qué es “real” antes de que midamos? Este dossier recorre la teoría de principio a fin, sin dar nada por obvio.

EN ESTE DOSSIER

1 EL ORIGEN DEL CUANTO
2 ONDA Y PARTÍCULA
3 LAS REGLAS DEL JUEGO
4 LO MÁS PROFUNDO
5 LA FRONTERA

PRINCIPIANTE · LOS CIMIENTOS

De dónde sale el cuanto

Todo empezó con un problema aburrido: ¿cuánta luz emite un cuerpo caliente a cada color? La física clásica daba una respuesta absurda —energía infinita en el ultravioleta—, la llamada *catástrofe ultravioleta*.

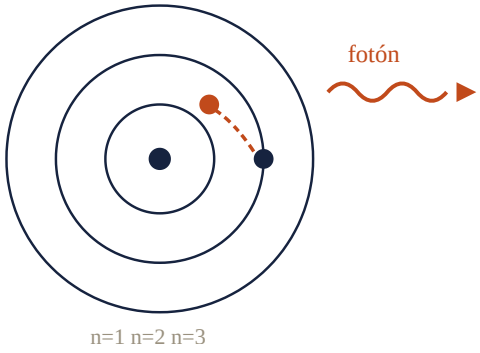
En 1900, Max Planck encontró la fórmula correcta, pero al precio de una idea incómoda: la energía no se emite de forma continua, sino en **paquetes mínimos** llamados *cuantos*. Lo propuso casi como un truco matemático. Era el principio de una revolución.

En 1905, Einstein tomó la idea en serio: la luz misma viaja en paquetes, los **fotones**. Así explicó el *efecto fotoeléctrico* —por qué ciertos metales sueltan electrones al iluminarlos—, lo que le valdría el Nobel. La luz, que todos creían onda, también era partícula.

Faltaba el átomo. En 1913, Niels Bohr propuso que los electrones solo pueden ocupar **ciertas órbitas** con energías fijas. Un electrón salta de una a otra absorbiendo o emitiendo un fotón de energía exacta: la diferencia entre ambos niveles.

Eso explicó un misterio antiguo: por qué cada elemento, al calentarse, emite luz solo en **colores concretos** —su "código de barras" espectral—. El hidrógeno, el sodio o el neón brillan como lo hacen porque sus niveles de energía están cuantizados.

> **IDEA CLAVE**
>
> La energía está **cuantizada**: los átomos solo admiten ciertos niveles y saltan entre ellos emitiendo o absorbiendo luz de colores precisos. No hay valores intermedios.





LÍNEAS DE EMISIÓN
Cada salto produce un color exacto: el "código de barras" del elemento.

EL ÁTOMO DE BOHR. *El electrón solo vive en órbitas de energía fija; al caer a una más baja emite un fotón de color determinado. De ahí los espectros de líneas.*

EL CORAZÓN DE LA TEORÍA

El experimento que lo cambió todo

Si la luz podía ser onda y partícula, ¿por qué no la materia? En 1924, Louis de Broglie lanzó la idea más atrevida: también los electrones —y cualquier cosa— llevan asociada una onda. Cuanto menor es la masa, más se nota.

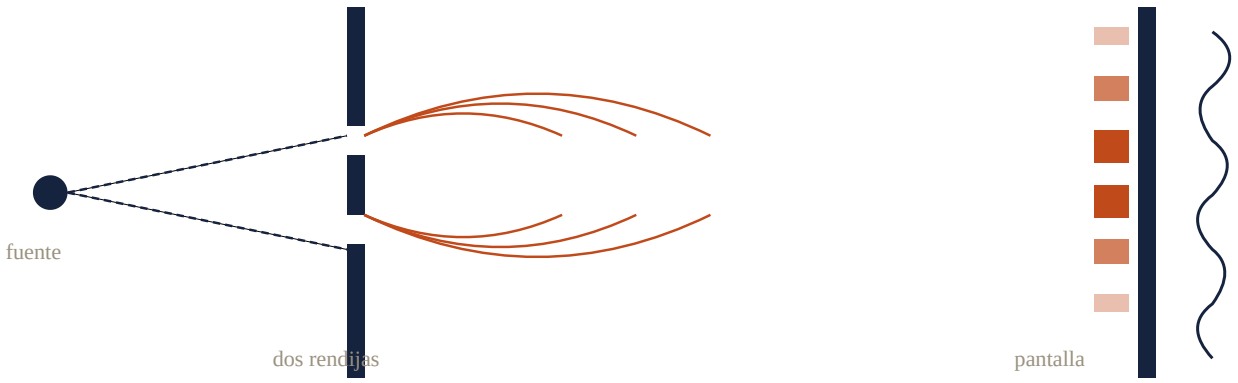
La prueba definitiva es el **experimento de la doble rendija**. Se lanzan partículas, una a una, contra una pared con dos ranuras y se registra dónde impactan al otro lado.

La intuición dice que cada electrón pasa por una rendija *o* por la otra, y que deberían formarse dos franjas. Pero lo que aparece es un **patrón de interferencia**: muchas bandas, como las que haría una onda que pasa por las dos a la vez e interfiere consigo misma.

Lo asombroso: ocurre **aunque se envíen de uno en uno**. Cada electrón parece explorar los dos caminos y luego aterriza en un punto concreto, respetando esas bandas. Está comprobado con electrones reales desde hace décadas.

Y el giro final: si colocas un detector para ver **por qué rendija** pasa cada electrón, el patrón de bandas *desaparece*. Al obtener el "por dónde", la partícula vuelve a comportarse como dos franjas simples. Mirar cambia el resultado.

> **IDEA CLAVE**
> Observar **por qué rendija pasa** destruye la interferencia. En cuántica, la medición no es un espectador neutral: forma parte del fenómeno.



LA DOBLE RENDIJA. *Partículas enviadas de una en una forman, con el tiempo, un patrón de interferencia de muchas bandas: cada una "pasa por las dos rendijas a la vez". Si se mide por cuál pasa, el patrón se borra.*

INTERMEDIO · EL FORMALISMO

Incertidumbre, ondas y probabilidad

Si una partícula es también una onda, ¿cómo se describe? La respuesta de Schrödinger (1926) fue la **función de onda**, ψ: un objeto matemático que contiene todo lo que se puede saber del sistema y evoluciona según su famosa ecuación.

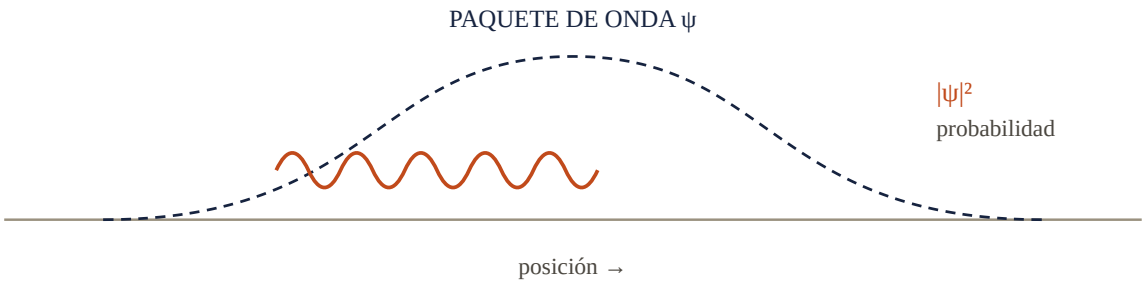
Pero ψ no es la partícula: Max Born aclaró que su cuadrado da la **probabilidad** de encontrarla en cada lugar. La teoría no predice resultados, predice apuestas —y acierta siempre en el promedio.

De ahí sale el **principio de incertidumbre** de Heisenberg (1927): no se pueden conocer a la vez, con precisión total, la posición y la velocidad de una partícula. No es un fallo de los aparatos; es una propiedad del mundo.

El formalismo trae fenómenos imposibles en física clásica. El **efecto túnel**: una partícula puede atravesar una barrera que, por energía, no debería superar —porque su onda "se cuela" al otro lado—. Hace funcionar el Sol y la electrónica moderna.

Y el **espín**, una especie de giro cuántico intrínseco. Junto al **principio de exclusión de Pauli** —dos electrones idénticos no pueden ocupar el mismo estado—, explica por qué los electrones se reparten en capas y por qué existe la tabla periódica.

> **IDEA CLAVE**
> La función de onda no dice *qué pasará*, sino con qué **probabilidad**. La incertidumbre no es ignorancia: es un límite fundamental de la naturaleza.



LA FUNCIÓN DE ONDA. *La partícula se describe como un "paquete" de onda extendido en el espacio; su cuadrado (la envolvente) marca dónde es más probable encontrarla. Cuanto más estrecho en posición, más incierta su velocidad.*

h	1927	túnel	Pauli
constante de Planck: fija el tamaño del "cuanto".	principio de incertidumbre de Heisenberg.	atravesar barreras "imposibles".	por qué existe la tabla periódica.

AVANZADO · LO QUE NADIE ESPERABA

Superposición, medida y entrelazamiento

Antes de medir, un sistema cuántico no tiene un valor definido: está en **superposición** de todas sus posibilidades a la vez. Al medir, obtenemos solo una, al azar, con la probabilidad que marca ψ. Qué ocurre exactamente en ese instante —el "colapso"— sigue sin estar claro.

El gato de Schrödinger ilustra lo raro del asunto: encerrado con un mecanismo cuántico, estaría *vivo y muerto a la vez* hasta que abrimos la caja. Era una crítica, no una celebración: Schrödinger quería mostrar que algo chirría.

Lo más desconcertante es el **entrelazamiento**. Dos partículas pueden quedar ligadas de modo que, midas lo que midas en una, el resultado de la otra queda fijado al instante, por lejos que estén. Einstein lo llamó "acción fantasmal a distancia" y no se lo creía.



ENTRELAZAMIENTO. *Medir una partícula fija el resultado de su pareja al momento, estén donde estén. No viaja información útil, pero la correlación es real y está comprobada.*

En 1964, John Bell encontró la forma de zanjarlo: una desigualdad que el mundo cumpliría si Einstein tuviera razón. Los experimentos —premiados con el **Nobel de Física de 2022** — la violan. El entrelazamiento es real; el mundo es así de raro.

> *Dios no juega a los dados.*
>
> ALBERT EINSTEIN

Se le atribuye a Bohr la réplica: "Einstein, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer". Un siglo después, el debate sobre qué *significa* todo esto sigue vivo en varias **interpretaciones** rivales, todas compatibles con los mismos experimentos.

CÓMO INTERPRETARLA

Copenhague	medir colapsa ψ; no preguntes qué hay antes.
Muchos mundos	cada posibilidad ocurre en una rama distinta.
Bohm	partículas reales guiadas por una onda.
Relacional	los valores existen solo en relación (Rovelli).

EXPERTO · FRONTERAS Y APLICACIONES

De los campos cuánticos a tu bolsillo

La cuántica “de manual” no incluía la relatividad. Unirlas dio la **teoría cuántica de campos**: las partículas dejan de ser pelotitas y pasan a ser *vibraciones de campos* que llenan el espacio. Su versión para la luz y los electrones, la **electrodinámica cuántica** (QED), es la teoría más precisa de la ciencia.

De ahí nace el **Modelo Estándar**: el mapa completo de partículas y fuerzas conocidas —quarks, electrones, fotones, el bosón de Higgs—. Describe casi todo… salvo la gravedad, que sigue resistiéndose a cuantizarse.

¿Y por qué el mundo cotidiano parece clásico, sin gatos vivos-y-muertos? Por la **decoherencia**: en cuanto un sistema cuántico interactúa con su entorno, las superposiciones se “diluyen” tan deprisa que nunca las vemos a gran escala.

La cuántica no es solo teoría: es media economía. El **transistor** (y con él todos los chips), el **láser**, la **resonancia magnética** y los **relojes atómicos** existen porque entendemos los niveles de energía y el comportamiento cuántico de la materia.

La frontera de hoy es la **computación cuántica**: usar superposición y entrelazamiento para calcular de forma radicalmente nueva. Aún experimental, promete resolver problemas —de química, materiales o criptografía— hoy inabordables.

> **CÓMO SEGUIR**
>
> Ya tienes el panorama completo. En la **página siguiente** encontrarás el temario convertido en lista: los 23 mini-temas, nivel a nivel y en orden, para ir estudiándolos y marcándolos. De cualquiera puedes pedirme su **ficha a fondo**.

QED	1947	qubits	¿?
la teoría más precisa jamás comprobada.	el transistor: empieza la era digital.	la computación cuántica, en construcción.	gravedad cuántica: el gran problema abierto.

RESUMEN · PARA ESTUDIAR Y BUSCAR

El temario, nivel a nivel

Todo lo contado en este dossier, convertido en **lista de estudio**: los 23 mini-temas en el orden exacto en que conviene abordarlos. Ve marcándolos y pídeme la *ficha a fondo* del que quieras.

NIVEL 1 · PRINCIPIANTE

las bases y de dónde nace el cuanto

- [ ] 1 **Física clásica imprescindible** — el marco que la cuántica rompe.
- [ ] 2 **La catástrofe ultravioleta y Planck** — nace la idea de cuanto.
- [ ] 3 **El efecto fotoeléctrico** — la luz también es partícula (fotones).
- [ ] 4 **El átomo de Bohr y los espectros** — niveles de energía y colores.
- [ ] 5 **Dualidad onda-partícula y la doble rendija** — el experimento central.

NIVEL 2 · INTERMEDIO

el formalismo y los primeros problemas

- [ ] 6 **Principio de incertidumbre (Heisenberg)** — un límite fundamental.
- [ ] 7 **Función de onda y regla de Born** — ψ y la probabilidad.
- [ ] 8 **La ecuación de Schrödinger** — cómo evoluciona ψ.
- [ ] 9 **Pozo de potencial y oscilador armónico** — los primeros sistemas resolubles.
- [ ] 10 **Efecto túnel** — atravesar barreras “imposibles”.
- [ ] 11 **Espín y principio de exclusión de Pauli** — por qué existe la tabla periódica.

NIVEL 3 · AVANZADO

la estructura matemática y lo profundo

- [ ] 12 **Formalismo de Dirac** — espacios de Hilbert, bras y kets.
- [ ] 13 **Operadores, observables y valores propios** — lo que se puede medir.
- [ ] 14 **Superposición y medida: el colapso** — qué ocurre al observar.
- [ ] 15 **Entrelazamiento y desigualdades de Bell** — correlaciones imposibles, ya probadas.
- [ ] 16 **Átomos multielectrónicos y química cuántica** — el puente con la química.
- [ ] 17 **Interpretaciones de la cuántica** — qué significa todo.

NIVEL 4 · EXPERTO

fronteras y aplicaciones

- [ ] 18 **Teoría cuántica de campos (QFT)** — partículas como vibraciones de campos.
- [ ] 19 **Electrodinámica cuántica (QED) y Feynman** — la teoría más precisa.
- [ ] 20 **Decoherencia** — por qué el mundo parece clásico.
- [ ] 21 **Información y computación cuántica** — qubits y aplicaciones.
- [ ] 22 **El Modelo Estándar de partículas** — el mapa de la materia.
- [ ] 23 **Problemas abiertos** — gravedad cuántica y el problema de la medida.